

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25

Résolution
algorithmique
du jeu
loopover.xyz

Parent Léane

Approche
calculatoire

Résolution

Exploration

Conclusion

Annexes

Résolution algorithmique du jeu loopover.xyz

Parent Léane

26 mai 2026

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25

Jeu

Résolution
algorithmique
du jeu
loopover.xyz

Parent Léane

Approche
calculatoire

Résolution

Exploration

Conclusion

Annexes

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25

5	1	2	3	4
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25

Mélange résolu, puis après mouvement vers la droite de la première ligne

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25

Table des matières

Résolution
algorithmique
du jeu
loopover.xyz

Parent Léane

Approche
calculatoire

Résolution

Exploration

Conclusion

Annexes

1 Approche calculatoire

2 Résolution

3 Exploration

4 Conclusion

5 Annexes

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25

Algorithmme

Résolution
algorithmique
du jeu
loopover.xyz

Parent Léane

Approche
calculatoire

Résolution

Exploration

Conclusion

Annexes

[description avec des jolis dessins]

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25

Majoration

Résolution
algorithmique
du jeu
loopover.xyz

Parent Léane

Approche
calculatoire

Résolution

Exploration

Conclusion

Annexes

Avec la méthode ci-dessus :

- Pour chaque ligne : $4(N - 1)^3/8$
- Pour la dernière colonne : $5(N - 1)^2/4$
- Pour la dernière ligne : $2N(N - 1)/2 + N/2$

Soit un total de 75 mouvements pour $N = 5$

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25

Minoration

Nombre de mélanges en moins de k mouvements, pour un puzzle de taille N :

$$1 + \sum_{i=0}^k (4N-1)^i = 1 + \frac{1 - (4N-1)^{k+1}}{2 - 4N}$$

Si k est la majoration recherchée, on a donc :

$$\begin{aligned} \frac{N^2!}{2} &\geq 1 + \frac{1 - (4N-1)^{k+1}}{2 - 4N} \\ \Leftrightarrow k &\geq \frac{\log\left(\left(\frac{N^2!}{2} - 1\right)(4N-2) - 1\right)}{\log(4N-1)} \end{aligned}$$

ie, pour $N = 5$, $k \geq 20$.

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25

Table des matières

Résolution
algorithmique
du jeu
loopover.xyz

Parent Léane

Approche
calculatoire

Résolution

Exploration

Conclusion

Annexes

1 Approche calculatoire

2 Résolution

3 Exploration

4 Conclusion

5 Annexes

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25

IDA*

Résolution
algorithmique
du jeu
loopover.xyz

Parent Léane

Approche
calculatoire

Résolution

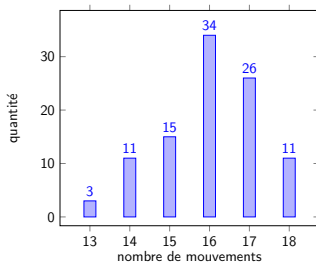
Exploration

Conclusion

Annexes

Heuristique (non admissible) : nombre de tuiles mal placée
Résoud un puzzle 3×3 en au plus quelques millièmes de secondes.

Résoud un puzzle 4×4 en 14.6 secondes en moyenne.



Ne termine pas pour un puzzle 5×5 .

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25

Problème posé

Résolution
algorithmique
du jeu
loopover.xyz

Parent Léane

Approche
calculatoire

Résolution

Exploration

Conclusion

Annexes

En cas d'exploration exhaustive

- pour $N = 3$, durée d'exécution estimée à 3 minutes
- pour $N = 4$, durée d'exécution estimée à 9.6 millions d'années
- pour $N = 5$, ne termine pas

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25

Résolution par phases

Résolution
algorithmique
du jeu
loopover.xyz

Parent Léane

Approche
calculatoire

Résolution

Exploration

Conclusion

Annexes

On réduit bloc par bloc à l'état résolu :

1	2			
6	7			
11	12			

1	2	3		
6	7	8		
11	12	13		
16	17	18		

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25

Minimise le nombre d'états à explorer :

$$\frac{5^2!}{(5^2 - 2 * 3)!} + \frac{(5^2 - 2 * 3)!}{(5^2 - 3 * 4)!} + \frac{(5^2 - 3 * 4)!}{2} = 3.2 \cdot 10^9$$

.

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25

Table des matières

Résolution
algorithmique
du jeu
loopover.xyz

Parent Léane

Approche
calculatoire

Résolution

Exploration

Conclusion

Annexes

1 Approche calculatoire

2 Résolution

3 Exploration

4 Conclusion

5 Annexes

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25

Exploration exhaustive

Résolution
algorithmique
du jeu
loopover.xyz

Parent Léane

Approche
calculatoire

Résolution

Exploration

Conclusion

Annexes

- algorithme de Heap pour explorer les permutations d'un ensemble
- on procède de même pour les injections (d'un bloc dans le puzzle entier)
- gestion des doublons
- éventuelle réduction par symétrie

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25

Résultats

Résolution
algorithmique
du jeu
loopover.xyz

Parent Léane

Approche
calculatoire

Résolution

Exploration

Conclusion

Annexes

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25

Table des matières

Résolution
algorithmique
du jeu
loopover.xyz

Parent Léane

Approche
calculatoire

Résolution

Exploration

Conclusion

Annexes

1 Approche calculatoire

2 Résolution

3 Exploration

4 Conclusion

5 Annexes

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25

Résolution monophasé

Résolution
algorithmique
du jeu
loopover.xyz

Parent Léane

Approche
calculatoire

Résolution

Exploration

Conclusion

Annexes

Résolution optimale des mélanges longs pour :

- baisser la borne supérieure
- trouver une borne inférieure

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25

Conclusion

Résolution
algorithmique
du jeu
loopover.xyz

Parent Léane

Approche
calculatoire

Résolution

Exploration

Conclusion

Annexes

Chaque mélange est résoluble entre 20 et 75 mouvements.

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25

Table des matières

Résolution
algorithmique
du jeu
loopover.xyz

Parent Léane

Approche
calculatoire

Résolution

Exploration

Conclusion

Annexes

1 Approche calculatoire

2 Résolution

3 Exploration

4 Conclusion

5 Annexes

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25

Bibliographie

Résolution
algorithmique
du jeu
loopover.xyz

Parent Léane

Approche
calculatoire

Résolution

Exploration

Conclusion

Annexes

- H. Kociemba : <https://kociemba.org/cube.htm>
- T. Rokicki, H. Kociemba, M. Davidson, J. Dethridge : *God's number is twenty*, <http://www.cube20.org/>
- D. Hasan, A. Aladdin, H. Talabani, T. Rashid, S. Mirjalili : *The Fifteen Puzzle- A New Approach through Hybridizing Three Heuristics Methods*, <https://arxiv.org/abs/2302.02985>
- A. Brünggera, A. Marzetta, K. Fukudac, J. Nievergelt : *The parallel search bench ZRAM and its applications*, <http://www.iro.umontreal.ca/~gendron/Pisa/References/BB/Brungger99.pdf>

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25

algorithme IDA*

Résolution
algorithmique
du jeu
loopover.xyz

Parent Léane

Approche
calculatoire

Résolution

Exploration

Conclusion

Annexes

[mettre en pseudocode ici]

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25

Temps d'exécution pour un IDA* monophasé, $N = 4$

Résolution
algorithmique
du jeu
loopover.xyz

Parent Léane

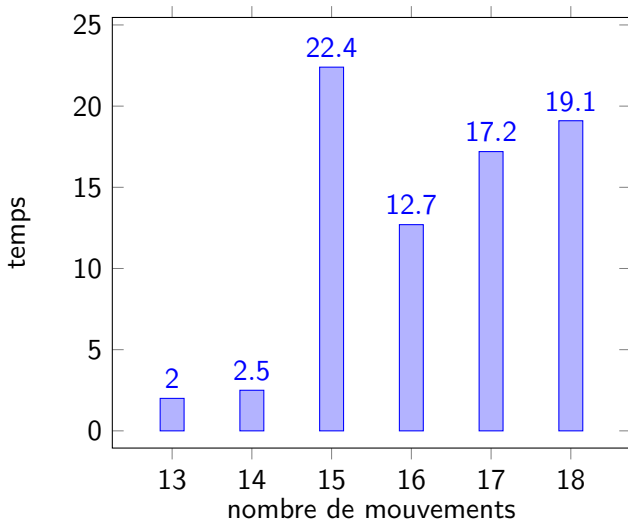
Approche
calculatoire

Résolution

Exploration

Conclusion

Annexes



algorithme de Heap

Annexes

échanger $A[i]$ et $A[n]$